

REGISTRO DE REQUISITOS

Nombre del Proyecto	Orarioo	Código del Proyecto	OR-2026	Fecha de Elaboración	15/06/2026
---------------------	---------	---------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
25/01/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
01/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición del requisito F-13 ("Política de privacidad") para cumplir con el RGPD.
14/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de los requisitos F-14, F-15, F-16, I-10, T-04 y T-05, modificación del requisito F-07 (Panel de administración) para incluir también la gestión de usuarios.
14/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Modificación de los requisitos F-05, F-08 y S-02 tras reunión con la cliente donde se concretaron los roles necesarios (administrador y dirección).
27/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición del requisito I-10 ("Almacenar datos de sustituciones").
03/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de los requisitos F-17, F-18 y F-19 tras reunión con la cliente.
12/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de los requisitos F-20, F-21... F30 relacionados con las restricciones del algoritmo de generación de horarios.
23/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de los requisitos F-31, F-32 y F-32 relacionados con restricciones del algoritmo que no se habían tenido en cuenta.
24/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Modificación de los requisitos I-07 e I-08 al resultar ser el mismo (se mantiene el I-08 con ligero cambio en la descripción). Se actualiza el ID de los requisitos siguientes.
30/04/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de los requisitos S-04, S-05, S-06, S-07 Y S-08 tras detectarse una nueva actividad ("Cumplimiento del RGPD"). Eliminación por duplicidad del requisito F-13 ("Política de privacidad").
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: eliminación de F-08 (roles de usuario), I-08, I-09 e I-10 (entidades no implementadas); reclasificación de F-10, F-11, F-12, F-14, F-16, T-03, T-04 y T-05 a <i>Won't have</i> ; modificación de F-03, F-04, F-07, F-19, S-02 e I-01 para reflejar la implementación real; adición de requisitos funcionales F-34 a F-43, de información I-11 a I-16, de seguridad S-09 y S-10, y técnicos T-06 y T-07.
15/06/2026	Miguel Álvarez Raya	Actualización en base a los cambios en la memoria: se reescriben los requisitos de negocio B-01 a B-03 y se añade B-04 (acceso multiusuario aislado por equipo con auditoría); se añaden F-44 y F-45 (registro de usuarios y actualización de

REGISTRO DE REQUISITOS

		contraseña); se revisan I-01 a I-07 e I-11 a I-16 detallando campos, relaciones y criterios de aceptación; se amplía S-09 (expiración y rotación de tokens JWT) y se añaden S-11 y S-12 (requisitos de contraseña y cabeceras de seguridad HTTPS/HSTS); se añade FI-01 (cobertura de tests $\geq 80\%$); se añaden U-01 y U-02 (confirmación de acciones destructivas y mensajes de error descriptivos); se elimina T-02 (<i>framework</i> Django) y se añade T-08 (compatibilidad con navegadores).
--	--	--

ID DEL REQUISITO	CATEGORÍA	REQUISITO	PRIORIDAD	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	INTERESADO
B-01	Requisito de negocio	Reducir el tiempo y los errores asociados a la planificación manual de horarios escolares, optimizando la asignación de recursos del centro (profesores, grupos, aulas, asignaturas) y respetando las restricciones y preferencias horarias configuradas.	<i>Must have</i>	La aplicación genera horarios completos de forma automática, sin conflictos de recursos, en un tiempo significativamente inferior al proceso manual.	Cliente
B-02	Requisito de negocio	Permitir la consulta y modificación de horarios y de todos los recursos del centro (profesores, grupos, aulas, asignaturas y tramos horarios por etapa) de manera segura y eficiente.	<i>Must have</i>	Los usuarios autorizados pueden acceder y editar horarios y recursos de forma rápida y segura.	Cliente
B-03	Requisito de negocio	Disponer de una herramienta accesible sin coste de licencia, utilizable desde cualquier dispositivo con navegador.	<i>Must have</i>	La aplicación es accesible desde cualquier navegador moderno sin instalación local ni pago de licencia.	Cliente
B-04	Requisito de negocio	Permitir que varios miembros del equipo directivo trabajen sobre los mismos datos de forma simultánea y segura. & Múltiples usuarios autorizados pueden acceder, consultar y modificar los datos del centro de forma aislada respecto a otros centros, con registro de auditoría de todos los cambios.	<i>Must have</i>	Múltiples usuarios autorizados pueden acceder, consultar y modificar los datos del centro de forma aislada respecto a otros centros, con registro de auditoría de todos los cambios.	Cliente
F-01	Requisito funcional	Generar automáticamente un horario completo basado en las restricciones definidas para profesores, aulas, grupos y asignaturas, con la posibilidad de realizar ajustes manuales tras la generación.	<i>Must have</i>	El sistema crea un horario sin conflictos según las restricciones establecidas y los usuarios pueden modificar manualmente las asignaciones tras la generación.	Cliente

REGISTRO DE REQUISITOS

F-02	Requisito funcional	Visualización de horarios por grupo, profesor o aula.	<i>Must have</i>	Los usuarios pueden filtrar y consultar horarios correctamente según el criterio elegido.	Cliente
F-03	Requisito funcional	Modificación de horarios existentes con registro automático de los cambios realizados: Fecha, usuario, elemento afectado, acción, resumen y detalle (valor anterior y nuevo).	<i>Must have</i>	Cada modificación queda registrada automáticamente con todos los campos definidos. El registro es de solo lectura; no existe mecanismo de reversión automática.	Cliente
F-04	Requisito funcional	Exportación de horarios en múltiples formatos: CSV, Excel y PDF. La exportación puede realizarse por vista general o por tarjeta de entidad (profesor, grupo o aula), con opción de incluir sesiones de guardia TC.	<i>Must have</i>	Los archivos exportados reflejan fielmente la información del sistema y son legibles en las aplicaciones habituales de cada formato.	Cliente
F-05	Requisito funcional	Inicio de sesión seguro para usuarios autorizados mediante correo electrónico y contraseña.	<i>Must have</i>	Solo los usuarios registrados pueden acceder al sistema tras autenticarse correctamente.	Cliente
F-06	Requisito funcional	Consultar historial de cambios del sistema, filtrable por tipo de entidad, tipo de acción, usuario y rango de fechas.	<i>Must have</i>	Se muestra la auditoría completa con los filtros aplicados.	Cliente
F-07	Requisito funcional	Panel de administración para gestionar profesores, asignaturas, aulas, grupos y tramos horarios.	<i>Must have</i>	El panel permite añadir, modificar y eliminar registros de manera segura.	Cliente
F-09	Requisito funcional	Exportar el historial de auditoría en formato CSV, Excel y PDF, con selección de columnas y filtrado por fecha, usuario, acción y entidad.	<i>Must have</i>	Los usuarios autenticados pueden descargar el archivo con los filtros aplicados.	Cliente
F-10	Requisito funcional	Sistema de sustituciones automáticas: sugerir profesores disponibles ante ausencia inesperada.	<i>Won't have</i>	El sistema muestra posibles sustitutos disponibles según disponibilidad.	Cliente
F-11	Requisito funcional	Sistema de recordatorios para faltas, cambios o avisos importantes con integración de Google Calendar.	<i>Won't have</i>	Los usuarios reciben notificaciones automáticas según configuración de recordatorios mediante Google Calendar.	Cliente

REGISTRO DE REQUISITOS

F-12	Requisito funcional	Interfaz multilinguaje (español e inglés).	<i>Won't have</i>	El sistema permite cambiar idioma y todas las etiquetas y mensajes se traducen correctamente.	Equipo Director
F-14	Requisito funcional	Gestión de clases de refuerzo.	<i>Won't have</i>	Las clases de refuerzo se reflejan en la disponibilidad y horas totales de los profesores.	Cliente
F-15	Requisito funcional	Gestión de errores y validaciones en formularios.	<i>Must have</i>	El usuario no puede guardar información inconsistente y recibe feedback comprensible del error.	Cliente
F-16	Requisito funcional	Sistema de copias de seguridad mediante exportación e importación.	<i>Won't have</i>	Es posible restaurar el estado completo del sistema a partir de un archivo exportado previamente.	Cliente
F-17	Requisito funcional	Visualización automática de la carga horaria total junto al nombre del profesor.	<i>Must have</i>	En el filtro de profesores se muestra el número total de horas asignadas a cada docente.	Cliente
F-18	Requisito funcional	Configuración de preferencias horarias para asignaturas: El usuario puede marcar franjas horarias como disponibles o no disponibles para cada asignatura. Cuando la restricción de factibilidad correspondiente está activa, el algoritmo no asigna sesiones de esa asignatura en las franjas marcadas como no disponibles.	<i>Must have</i>	El sistema permite definir la disponibilidad o indisponibilidad de cada asignatura por franja horaria.	Cliente
F-19	Requisito funcional	Gestión de horas de guardia (TC) mediante asignación automática post-generación. El sistema ejecuta un algoritmo greedy que asigna profesores de guardia a cada slot, priorizando aquellos con horas por debajo de su objetivo semanal, con hueco muerto en ese slot o disponibles en general.	<i>Must have</i>	Las horas TC se asignan automáticamente tras la generación del horario. El usuario puede además crear, eliminar e intercambiar sesiones de guardia manualmente.	Cliente
F-20	Requisito funcional	Asignación única por sesión: No existen dos asignaciones de la misma sesión en el horario generado.	<i>Must have</i>	Cada sesión de asignatura se ubica en exactamente una franja horaria del horario semanal.	Cliente
F-21	Requisito funcional	No solapamiento de profesor: No se producen solapamientos de profesor en el horario generado.	<i>Must have</i>	Un profesor no imparte más de una sesión en la misma franja horaria.	Cliente
F-22	Requisito funcional	No solapamiento de grupo: No se producen solapamientos de grupo en el horario generado.	<i>Must have</i>	Un grupo no tiene más de una sesión en la misma franja horaria.	Cliente

REGISTRO DE REQUISITOS

F-23	Requisito funcional	Límite máximo semanal por profesor: El total de horas asignadas a cada profesor no supera su límite semanal configurado.	<i>Must have</i>	La suma de sesiones asignadas a un profesor no supera sus horas máximas semanales.	Cliente
F-24	Requisito funcional	Límite semanal por grupo según etapa educativa: El número total de sesiones asignadas a un grupo en una semana no supera el máximo definido para su etapa.	<i>Must have</i>	La suma semanal de sesiones de un grupo no supera el límite de su etapa educativa.	Cliente
F-25	Requisito funcional	Límite diario por grupo según etapa educativa: El número de sesiones asignadas a un grupo en un mismo día no supera el máximo diario definido para su etapa.	<i>Must have</i>	Un grupo no supera su máximo de sesiones lectivas en un mismo día.	Cliente
F-26	Requisito funcional	Definición de preferencias horarias de profesores: El usuario puede marcar franjas horarias como disponibles o no disponibles para cada profesor. Cuando la restricción de factibilidad correspondiente está activa, el algoritmo no asigna sesiones en las franjas marcadas como no disponibles.	<i>Must have</i>	El usuario puede definir la disponibilidad o indisponibilidad de cada profesor por franja horaria.	Cliente
F-27	Requisito funcional	Compatibilidad aula-asignatura: El sistema asigna aulas compatibles a las asignaturas en las que se haya especificado una.	<i>Must have</i>	El sistema asigna aulas compatibles a las asignaturas en las que se haya especificado.	Cliente
F-28	Requisito funcional	Distribución semanal de asignaturas: El sistema intenta repartir las sesiones de la misma asignatura en distintos días de la semana.	<i>Must have</i>	El sistema intenta repartir sesiones de la misma asignatura en varios días distintos.	Cliente
F-29	Requisito funcional	Minimización de huecos del profesor: El sistema prioriza horarios con menos huecos intra-día por profesor.	<i>Must have</i>	El sistema prioriza horarios con menos huecos intra-día por profesor.	Cliente
F-30	Requisito funcional	Bloques contiguos para grupos: El sistema impide horarios con huecos intra-día para los grupos cuando esta restricción está activa.	<i>Must have</i>	El sistema impide que un grupo tenga huecos entre sus sesiones a lo largo del día.	Cliente
F-31	Requisito funcional	Generación no determinista del horario: El sistema produce un resultado diferente en cada ejecución.	<i>Must have</i>	El sistema genera un horario distinto cada vez, salvo que se fije una semilla aleatoria explícita.	Cliente
F-32	Requisito funcional	Diferenciación de tramos horarios por etapa educativa: Cada etapa educativa definida opera con franjas horarias propias, configuradas de forma independiente.	<i>Must have</i>	El sistema genera horarios con franjas horarias distintas para cada etapa definida.	Cliente

REGISTRO DE REQUISITOS

F-33	Requisito funcional	Cómputo del tiempo de recreo por etapa educativa: El recreo se contabiliza como parte de las horas lectivas del profesor. Este tiempo se tratará como horas de guardia TC.	<i>Must have</i>	El sistema computa correctamente las horas de recreo.	Cliente
F-34	Requisito funcional	Sistema de equipos de colaboración: Un equipo representa un centro educativo. Varios usuarios pueden pertenecer al mismo equipo y compartir todos sus datos (profesores, grupos, aulas, asignaturas y horarios).	<i>Must have</i>	Los datos del equipo son accesibles y editables por todos sus miembros. Un usuario puede pertenecer a varios equipos y cambiar entre ellos en cualquier momento.	Equipo Director
F-35	Requisito funcional	Gestión de invitaciones al equipo: Un miembro de un equipo puede invitar a otro usuario registrado. El invitado puede aceptar o rechazar la invitación.	<i>Must have</i>	Al aceptar la invitación, el usuario queda añadido al equipo. Las invitaciones rechazadas o pendientes quedan registradas.	Equipo Director
F-36	Requisito funcional	Gestión del equipo activo: El usuario puede cambiar en cualquier momento su equipo activo entre los equipos a los que pertenece.	<i>Must have</i>	Al cambiar de equipo activo, todos los datos mostrados corresponden exclusivamente al nuevo equipo seleccionado.	Equipo Director
F-37	Requisito funcional	Configuración de tramos horarios por etapa educativa: El usuario define hora de inicio, hora de fin, recreos y etiqueta para cada etapa. Esta configuración es por equipo y afecta directamente a la generación del algoritmo.	<i>Must have</i>	El algoritmo utiliza los tramos configurados para generar los slots disponibles. Los recreos quedan bloqueados durante la generación.	Cliente
F-38	Requisito funcional	Activación o desactivación de restricciones de factibilidad y preferencias de optimización antes de cada generación. Las restricciones de factibilidad, cuando están activas, impiden la generación si no pueden satisfacerse (bloques contiguos para grupos, indisponibilidad de asignaturas e indisponibilidad de profesores). Las preferencias de optimización guían al algoritmo hacia mejores soluciones sin invalidar el horario (preferencias horarias de asignaturas y profesores, distribución de sesiones en días distintos y minimización de huecos del profesor).	<i>Must have</i>	El usuario puede activar o desactivar cada restricción de forma independiente. Las restricciones siempre activas permanecen fijas y no son configurables.	Cliente
F-39	Requisito funcional	<i>Feedback</i> asíncrono de generación mediante <i>polling</i> : El sistema muestra una barra de progreso por fases (validación, ejecución del algoritmo y finalización) con	<i>Must have</i>	El usuario puede ver el progreso de la generación. Si el <i>job</i> supera el tiempo máximo configurado, el sistema lo	Equipo Director

REGISTRO DE REQUISITOS

		tiempo estimado visible. El cliente consulta el estado cada 10 segundos.		marca automáticamente como fallido.	
F-40	Requisito funcional	Gestión manual de sesiones de guardia TC: El usuario puede crear, eliminar e intercambiar guardias entre profesores una vez generado el horario.	<i>Must have</i>	Las operaciones sobre guardias TC se reflejan inmediatamente en el horario.	Cliente
F-41	Requisito funcional	Intercambio y movimiento de sesiones del horario: El usuario puede mover una sesión a otro slot o intercambiar dos sesiones entre sí, con validación automática de restricciones antes de confirmar.	<i>Must have</i>	El sistema impide movimientos que generen conflictos. Los conflictos detectados se muestran al usuario antes de confirmar la operación.	Cliente
F-42	Requisito funcional	Detección y visualización de conflictos y preferencias incumplidas en el horario generado, incluyendo el análisis de carga horaria por profesor.	<i>Must have</i>	Tras la generación, el sistema identifica y muestra los conflictos existentes y las preferencias no satisfechas.	Cliente
F-43	Requisito funcional	<i>Onboarding</i> inicial guiado para la configuración del equipo al crear una cuenta por primera vez.	<i>Must have</i>	El usuario es guiado paso a paso para configurar los datos básicos de su equipo antes de comenzar a usar el sistema.	Equipo Director
F-44	Requisito funcional	Registro de nuevos usuarios mediante correo electrónico y contraseña.	<i>Must have</i>	El sistema crea la cuenta y redirige al usuario al <i>onboarding</i> inicial. Rechaza registros con correo ya existente o contraseña que no cumpla los requisitos mínimos.	Equipo Director
F-45	Requisito funcional	Actualización de contraseña desde el perfil del usuario.	<i>Must have</i>	El usuario autenticado puede cambiar su contraseña desde su perfil introduciendo la contraseña actual y la nueva.	Equipo Director
I-01	Requisito de información	Almacenar datos de usuarios: Nombre, apellidos*, correo electrónico, contraseña*, estado de la cuenta, indicadores de staff* y superusuario*, y fechas de creación*, modificación* y eliminación lógica*. Se relaciona con la entidad equipo de colaboración*.	<i>Must have</i>	El sistema almacena correctamente un registro con datos válidos; rechaza registros con correo ya existente o contraseña que no cumpla los requisitos mínimos.	Equipo Director
I-02	Requisito de información	Almacenar datos de profesores: Nombre, equipo al que pertenece, horas máximas semanales, minutos adicionales*, horas exactas requeridas*, preferencias horarias por <i>slot</i> (disponibilidad e indisponibilidad por	<i>Must have</i>	El sistema rechaza profesores con carga semanal de cero horas y cero minutos simultáneamente.	Equipo Director

REGISTRO DE REQUISITOS

		franja horaria)*, y fechas* y usuarios* de creación y última modificación.			
I-03	Requisito de información	Almacenar datos de aulas: Nombre, equipo al que pertenece, y fechas* y usuarios* de creación y última modificación.	<i>Must have</i>	El sistema rechaza aulas con nombre vacío o duplicado.	Equipo Director
I-04	Requisito de información	Almacenar datos de asignaturas: Nombre, equipo, horas semanales, duración de sesión*, preferencias horarias por <i>slot</i> * y fechas* y usuarios* de creación y última modificación. Se relaciona con las entidades profesor, grupo y aula.	<i>Must have</i>	El sistema rechaza asignaturas donde la duración de sesión supera las horas semanales definidas.	Equipo Director
I-05	Requisito de información	Almacenar datos de grupos: Nombre, equipo, etapa educativa, y fechas* y usuarios* de creación y última modificación.	<i>Must have</i>	El sistema rechaza grupos sin etapa educativa asignada.	Equipo Director
I-06	Requisito de información	Almacenar datos de sesiones lectivas: Nombre, equipo, hora de inicio, hora de fin, observaciones* y fechas* y usuarios* de creación y última modificación. Se relaciona con las entidades profesor, aula, grupo y asignatura.	<i>Must have</i>	El sistema impide sesiones con hora de inicio posterior a la hora de fin,	Equipo Director
I-07	Requisito de información	Almacenar entradas de auditoría de acciones sobre entidades del sistema: Tipo de entidad, identificador y nombre* de la entidad afectada, tipo de acción (creación, modificación o eliminación), detalle textual, campos modificados* con valor anterior y nuevo, y fecha de ocurrencia*. Se relaciona con las entidades equipo de colaboración* y usuario*.	<i>Must have</i>	Toda creación, modificación o eliminación sobre una entidad auditable genera automáticamente una entrada con el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado.	Equipo Director
I-11	Requisito de información	Almacenar datos del equipo de colaboración: Nombre y configuración de tramos horarios por etapa educativa*. Se relaciona con la entidad usuario*.	<i>Must have</i>	El sistema almacena nombre, miembros y tramos horarios del equipo; un usuario autenticado puede consultar y modificar únicamente los datos de los equipos a los que pertenece.	Equipo Director

REGISTRO DE REQUISITOS

I-12	Requisito de información	Almacenar datos de invitaciones al equipo: estado (pendiente, aceptada o rechazada), y fechas de creación* y respuesta*. Se relaciona con las entidades equipo de colaboración y usuario (usuario invitado y usuario que realizó la invitación).	<i>Must have</i>	Una invitación en estado pendiente no puede aceptarse ni rechazarse dos veces, y su estado se actualiza correctamente tras la respuesta del usuario invitado.	Equipo Director
I-13	Requisito de información	Almacenar datos de sesiones de guardia TC: Nombre*, día de la semana (siendo 0 = lunes y 4 = viernes), hora de inicio, hora de fin y observaciones*. Se relaciona con las entidades equipo de colaboración y profesor.	<i>Must have</i>	El sistema impide asignar una guardia TC a un profesor que ya tiene sesión lectiva en ese tramo horario.	Equipo Director
I-14	Requisito de información	Almacenar datos de <i>jobs</i> de generación de horario: Estado (pendiente, en ejecución, completado o error)*, fase actual del proceso*, fechas de creación*, inicio* y finalización*, opciones de generación en formato JSON, y datos de resultado* y error*. Se relaciona con las entidades equipo de colaboración y usuario.	<i>Must have</i>	El estado del <i>job</i> refleja la fase de ejecución actual en cada consulta.	Equipo Director
I-15	Requisito de información	Almacenar registros de exportación de datos personales: Fecha de la solicitud*, agente de usuario <i>user agent</i> del navegador)*, resultado de la operación (éxito, limitado por <i>rate limiting</i> o error)* y notas adicionales*. Se relaciona con la entidad usuario.	<i>Must have</i>	El sistema limita el número de exportaciones por usuario mediante <i>rate limiting</i> y registra el resultado de cada solicitud independientemente de si fue atendida o bloqueada.	Equipo Director
I-16	Requisito de información	Almacenar registros de incidencias de seguridad: Fecha del incidente* y descripción del mismo. Se relaciona con la entidad usuario*.	<i>Must have</i>	Si el usuario ejerce el derecho al olvido, el registro del incidente se preserva con la FK de usuario a nulo y la descripción sustituida por texto fijo, eliminando cualquier dato personal.	Equipo Director
S-01	Requisito de seguridad	Toda información sensible será almacenada y cifrada.	<i>Must have</i>	Todos los datos se almacenan cifrados.	Equipo Director

REGISTRO DE REQUISITOS

S-02	Requisito de seguridad	Control de acceso basado en autenticación: Solo los usuarios autenticados pueden acceder al sistema. No existen roles diferenciados; todos los miembros de un equipo tienen los mismos permisos.	<i>Must have</i>	Un usuario no autenticado no puede acceder a ningún recurso del sistema.	Cliente
S-03	Requisito de seguridad	Auditoría de acciones críticas sobre las entidades del sistema: Cada creación, modificación o eliminación genera automáticamente una entrada con el valor anterior y el nuevo de cada campo, el usuario que realizó la acción y la fecha en que se produjo. El registro es de solo lectura.	<i>Must have</i>	Se registran los cambios sobre horarios, profesores, aulas, asignaturas y grupos.	Cliente
S-04	Requisito de seguridad	Definición de política de privacidad y tratamiento de datos: Página accesible sin autenticación que informa al usuario sobre qué datos se recogen, con qué finalidad y cuáles son sus derechos según el RGPD.	<i>Must have</i>	El sistema incluye una página de política de privacidad clara y accesible para el usuario.	Cliente
S-05	Requisito de seguridad	Garantía de confidencialidad y protección de datos personales: Las contraseñas se almacenan mediante un hash irreversible y el acceso a los datos de cada equipo queda restringido exclusivamente a sus miembros.	<i>Must have</i>	Los datos personales se almacenan y gestionan de forma segura, evitando accesos no autorizados.	Cliente
S-06	Requisito de seguridad	Plan de contingencia ante brechas de seguridad: Protocolo documentado que define la identificación del incidente, la notificación a los usuarios afectados y el registro de la incidencia en el sistema.	<i>Must have</i>	El sistema dispone de un protocolo definido para actuar en caso de brecha de seguridad.	Cliente
S-07	Requisito de seguridad	Derecho al olvido de los usuarios: Al solicitar la eliminación de la cuenta, los datos personales son anonimizados de forma irreversible, preservando la integridad del registro de auditoría. La operación requiere confirmación explícita del usuario.	<i>Must have</i>	El sistema permite anonimizar completamente los datos personales de un usuario cuando sea solicitado.	Cliente
S-08	Requisito de seguridad	Derecho a la portabilidad de los datos: El usuario puede exportar sus datos personales en formato JSON desde su perfil en cualquier momento. La operación queda registrada y está sujeta a rate limiting.	<i>Must have</i>	El sistema permite exportar los datos personales del usuario en un formato accesible.	Cliente

REGISTRO DE REQUISITOS

S-09	Requisito de seguridad	Autenticación mediante JWT con refresco de <i>tokens</i> y <i>blacklist</i> al cerrar sesión. Los <i>tokens</i> de acceso expiran en 1 hora y los de refresco en 7 días, con rotación automática.	<i>Must have</i>	Los <i>tokens</i> de acceso se invalidan correctamente al cerrar sesión. El refresco de <i>tokens</i> funciona dentro del periodo de validez establecido y genera un nuevo <i>token</i> de refresco en cada uso.	Equipo Director
S-10	Requisito de seguridad	<i>Rate limiting</i> en los <i>endpoints</i> de registro, inicio de sesión y exportación de datos para prevenir abuso y ataques de fuerza bruta.	<i>Must have</i>	Las peticiones que superen el límite configurado reciben una respuesta de error apropiada sin procesar la solicitud.	Equipo Director
S-11	Requisito de seguridad	Las contraseñas deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: longitud mínima de 8 caracteres con al menos una letra y un número, y no ser una contraseña de uso común.	<i>Must have</i>	El sistema rechaza contraseñas que no cumplan alguno de estos criterios e informa al usuario del motivo concreto del rechazo.	Equipo Director
S-12	Requisito de seguridad	El sistema fuerza el uso de HTTPS en producción, aplica HSTS con un periodo de un año incluyendo subdominios, y bloquea la inserción del sistema en <i>iframes</i> externos mediante la cabecera <i>X-Frame-Options: DENY</i> .	<i>Must have</i>	La aplicación no es accesible por HTTP en producción y no puede ser embebida en páginas externas.	Equipo Director
FI-01	Requisito de fiabilidad	La cobertura de tests del proyecto no puede caer por debajo del 80 % sobre el código de negocio verificable.	<i>Must have</i>	La ejecución de la <i>suite</i> de tests completa supera el 80 % de cobertura.	Equipo Director
U-01	Requisito de usabilidad	El sistema solicita confirmación explícita antes de ejecutar acciones destructivas irreversibles.	<i>Must have</i>	El usuario no puede ejecutar ninguna acción destructiva sin confirmarla previamente mediante un diálogo de confirmación.	Equipo Director
U-02	Requisito de usabilidad	El sistema proporciona mensajes de error descriptivos en formularios, indicando el campo afectado y el motivo concreto del rechazo.	<i>Must have</i>	El usuario recibe información suficiente para corregir cualquier error de validación.	Equipo Director
T-01	Requisito técnico	La aplicación es responsive y compatible con navegadores modernos.	<i>Must have</i>	La interfaz se adapta correctamente a escritorio, <i>tablet</i> y dispositivos móviles.	Cliente

REGISTRO DE REQUISITOS

T-03	Requisito técnico	Integración con Google Calendar.	<i>Won't have</i>	Notificaciones se sincronizan correctamente con Google Calendar.	Cliente
T-04	Requisito técnico	Integración con un sistema de recomendación para sustituciones.	<i>Won't have</i>	El sistema genera recomendaciones de sustitución coherentes con las restricciones establecidas.	Cliente
T-05	Requisito técnico	Formato propio de intercambio de datos.	<i>Won't have</i>	El sistema permite exportar todos los datos relevantes (usuarios, horarios, profesores, aulas, asignaturas) e importar el archivo generado para restaurar el sistema sin pérdidas de datos.	Cliente
T-08	Requisito técnico	La aplicación es compatible con las últimas versiones de los navegadores modernos más habituales: Chrome, Firefox, Safari y Edge.	<i>Must have</i>	La interfaz se comporta de forma consistente en los cuatro navegadores indicados sin errores de renderizado ni de funcionalidad.	Equipo Director